

Simulated Annealing

Introduction et motivations

Le **Recuit Simulé (Simulated Annealing, SA)** est une métaheuristique introduite par Kirkpatrick et al. en 1983. Elle s'inspire du processus physique de recuit en métallurgie.

Analogie avec le recuit métallurgique

Recuit (Annealing) : Refroidissement lent d'un métal, permettant d'atteindre un état d'énergie minimale globale (structure organisée). Ce processus améliore la ductilité.

Trempe (Quenching) : Refroidissement rapide, conduisant à un minimum local d'énergie (structure fragile avec des régions ordonnées et désordonnées).

L'idée est de transposer ce principe à l'optimisation : on explore l'espace des solutions (comme les atomes qui se déplacent à haute température) et on refroidit lentement (diminution d'un paramètre de contrôle) pour converger vers un optimum global.

Intuition du fonctionnement

Les processus naturels minimisent l'énergie d'un système. En optimisation, cette énergie est représentée par une **fonction objectif (coût, fitness)**.

- **Haute température** : Le système explore largement l'espace des états (**exploration**).
- **Basse température** : Le système exploite les zones prometteuses (**exploitation**).

Le refroidissement progressif permet de passer progressivement de l'exploration à l'exploitation, évitant ainsi de rester piégé dans des minima locaux.

Principes de l'algorithme

Le SA cherche le minimum d'une fonction objectif, notée E (énergie). Il suit les étapes générales des métaheuristiques.

Éléments clés

1. **Solution initiale** : Choisie arbitrairement dans l'espace des solutions admissibles.
2. **Température initiale T_0** : Paramètre de contrôle initial, choisi suffisamment grand.
3. **Mouvements élémentaires** : Permettent de passer d'une solution courante à une solution voisine.
4. **Règle d'acceptation (Metropolis)** : Détermine si un mouvement est accepté, même s'il dégrade la solution (pour éviter les minima locaux).

Règle de Metropolis

La probabilité p d'accepter un mouvement menant à une énergie E_{new} depuis E_{old} est :

$$p = \min(1, e^{-(\Delta E/T)})$$

avec $\Delta E = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$.

En pratique, on tire un nombre aléatoire r uniforme sur $[0, 1]$. Le mouvement est accepté si :

$$r < e^{-(\Delta E/T)}$$

Si $\Delta E \leq 0$ (amélioration), le mouvement est toujours accepté. Si $\Delta E > 0$ (dégradation), il peut être accepté avec une probabilité qui décroît avec ΔE et avec la température T .

Diagramme de flux simplifié



Choix des paramètres guidés (Guiding Parameters)

L'efficacité du SA dépend crucialement du réglage de plusieurs paramètres.

Température initiale T_0

Doit être suffisamment élevée pour permettre une exploration large au début.

Heuristique pour choisir T_0 :

- Effectuer 100 mouvements aléatoires à partir de la solution initiale.
- Calculer la moyenne des variations d'énergie $|\Delta E|$ observées.

- Choisir un taux d'acceptation initial τ_0 pour les mouvements dégradants (typiquement 0.5 si la solution initiale est de qualité moyenne, 0.2 si elle est bonne).
- Résoudre $\exp(-\langle|\Delta E|\rangle/T_0) = \tau_0$ pour obtenir T_0 .

Planning de refroidissement (Cooling Schedule)

Définit comment la température T est diminuée au cours du temps. Deux aspects :

1. **Quand diminuer la température ?** (Équilibre thermique)
2. **Comment diminuer la température ?** (Loi de décroissance)

Équilibre thermique

On diminue T lorsque le système a atteint un "état d'équilibre" à la température courante. Cela est estimé par :

- Un nombre fixe de mouvements acceptés (ex. $12N$, où N est le nombre de degrés de liberté du problème).
- Ou un nombre total de mouvements effectués (ex. $100N$).

Loi de décroissance

La façon la plus courante est une **loi géométrique** :

$$T_{k+1} = \alpha T_k$$

avec $\alpha \in]0, 1[$, typiquement 0.9.

La décroissance théorique garantissant la convergence est $T(t) = C/\log(t)$ pour $t \gg 1$, mais elle est trop lente en pratique.

Critère d'arrêt

Plusieurs possibilités :

- Température tombée en dessous d'un seuil $T_{\min}$.
- Aucune amélioration de l'énergie après un certain nombre de paliers de température consécutifs (ex. 3 paliers).
- Nombre maximal d'itérations atteint.

Choix des mouvements élémentaires

Les mouvements définissent le voisinage d'une solution. Ils doivent être :

- **Réversibles** : Si on peut aller de A à B , on doit pouvoir aller de B à A .
- **Connectant** : Tout état doit être accessible depuis tout autre état en un nombre fini de mouvements.
- **Efficaces** : Permettre une exploration efficace de l'espace. Le calcul de ΔE doit être rapide.

Pour le **Problème du Voyageur de Commerce (TSP)**, un mouvement classique est le **2-opt** : on supprime deux arêtes non adjacentes et on reconnecte le chemin différemment, ce qui inverse un segment du tour. C'est plus efficace qu'une simple permutation de deux villes.

Exemples synthétiques

Exemple 1 : Paysage multimodal

Illustration de l'effet de la température sur la probabilité d'accepter des mouvements dégradants. À température élevée, des sauts d'énergie importants peuvent être acceptés, permettant de sortir des bassins d'attraction locaux.

Exemple 2 : Problème du Voyageur de Commerce (TSP)

Idée : Trouver le tour le plus court visitant n villes une fois et revenant à l'origine.

- **Espace des solutions** : $(n - 1)!/2$ tours possibles (symétries exclues).
- **Mouvements** : 2-opt.
- **Paramètres** : $T_0 = 0.1$, paliers de température après 20 mouvements acceptés, refroidissement géométrique $T_{k+1} = 0.9T_k$.
- **Résultat** : Solution optimale trouvée en moins de 5000 itérations pour 30 villes.

Remarque : Le SA est rapide mais peut ne pas garantir l'optimalité globale. Pour un TSP de 500 villes, le SA (avec une tolérance de 5% d'erreur) peut être 40 fois plus rapide que l'algorithme exact Concorde, illustrant le compromis vitesse/précision des métaheuristiques.

Exemples d'applications (autres)

- Placement de composants électroniques (minimisation de l'encombrement).
- Minimisation de la longueur de câblage.
- Dessin de graphes (maximisation des distances entre nœuds tout en maintenant une distance moyenne).

Convergence

Le SA possède des propriétés de convergence théorique sous certaines conditions.

Conditions de convergence

1. Température initiale T_0 suffisamment élevée.
2. Refroidissement suffisamment lent (pas plus rapide que $C/\log t$).
3. Mouvements réversibles.
4. Espace des solutions connecté (accessibilité).

Résultat théorique

Sous ces conditions, le SA converge **en probabilité** vers l'optimum global : après un temps suffisamment long, la probabilité de trouver la solution optimale est arbitrairement proche de 1.

Cependant, ce temps peut être prohibitif en pratique, d'où l'importance d'un bon réglage des paramètres.

Illustration numérique

Des simulations sur un paysage d'énergie discret montrent que :

- Avec un T_0 trop bas, la distribution de probabilité reste dépendante de la condition initiale.
- Avec un refroidissement trop rapide, le système reste piégé dans un minimum local.

Guide pratique pour l'implémentation

Codage du problème

- Choisir une représentation efficace des solutions.
- Définir des mouvements élémentaires qui préservent l'admissibilité ou gérer les contraintes via des pénalités dans la fonction objectif.

Calcul des variations d'énergie

Le calcul de ΔE doit être rapide, idéalement en temps constant ou linéaire, pour ne pas ralentir l'algorithme.

Validation et robustesse

Pour vérifier la fiabilité de la solution obtenue :

- Relancer l'algorithme avec différentes conditions initiales.
- Relancer avec différentes graines aléatoires.

La valeur de la fonction objectif optimale doit rester similaire, même si les solutions peuvent varier (en cas d'optima multiples).

Méthode du recuit parallèle (Parallel Tempering)

Origine et principe

Cette méthode, inspirée de la simulation du repliement des protéines, vise à éviter les minima locaux en exécutant **plusieurs recuits simulés en parallèle** à différentes températures fixes, et en permettant des échanges de configurations entre ces recuits.

Algorithme

- On lance M replicas du système, chacun à une température T_i fixe, avec $T_1 < T_2 < \dots < T_M$.
- Chaque replica évolue indépendamment selon la règle de Metropolis.
- Périodiquement, on propose un échange de configurations entre deux replicas adjacents en température (T_i et T_{i+1}).

Probabilité d'échange

Soient deux replicas i et j avec $j = i \pm 1$, ayant des énergies E_i et E_j . L'échange de leurs configurations est accepté avec probabilité :

$$p = \min(1, e^{-\Delta_{ij}})$$

avec

$$\Delta_{ij} = (E_i - E_j) \left(\frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \right)$$

Cette formule est symétrique et favorise le transfert des bonnes solutions vers les basses températures.

Avantages

- Combinaison efficace de l'exploration (haute température) et de l'exploitation (basse température).
- Parallélisation naturelle.
- Réduction du risque de rester bloqué dans un minimum local.

Paramètres guidés

- **Nombre de replicas M** : Souvent choisi comme $M = \sqrt{N}$, où N est la taille du problème (degrés de liberté).
- **Fréquence des échanges** : Après que chaque replica a atteint un équilibre local (par exemple, après un certain nombre de mouvements).
- **Séquence des températures** : T_M doit être assez haute pour permettre une exploration large, T_1 assez basse pour une exploitation fine. Les températures intermédiaires sont souvent choisies selon une progression géométrique.

Interprétation

Les replicas à haute température explorent largement l'espace, tandis que ceux à basse température affinent la recherche localement. Les échanges permettent à une configuration prometteuse découverte à haute température de migrer vers un replica à basse température pour y être exploitée.